

10 交流电路

1. D 【详解】判断电流是交流还是直流，就看其方向是否随时间周期性变化。选项 A、B、C 中电流的方向均发生周期性变化，故它们属于交变电流；选项 D 中，尽管电流大小随时间变化，但因其方向不变，所以是直流。故选 D。

2. C 【详解】设 a、b 两端所接线圈匝数为 n_1 ，c、d 两端所接线圈匝数为 n_2 ，

$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ，因为 $n_2 < n_1$ ，所以 $U_2 < U_1$ 。将滑动触头从 M 点顺时针转到 N 点的过程中， n_1 不变， n_2 减小，所以 U_2 降低。综上所述故选 C。

3. B 【详解】根据理想变压器的电压和电流规律： $\frac{U_0}{U} = k_1$ 、 $\frac{I_0}{I} = \frac{1}{k_2}$ ，解得甲图中

高压线电压为 $U_0 = k_1 U$ ，乙图中高压线电流为 $I_0 = \frac{I}{k_2}$ ，故 B 正确，ACD 错误。故选 B。

4. B 【详解】AB．白炽灯泡额定电压为 9V、阻值为 18Ω ，灯泡恰好正常发光，

则输出电流的有效值为 $I = \frac{U}{R} = \frac{9}{18} \text{A} = 0.5 \text{A}$ ，图中电流为正弦式交变电流，则输出

电流的最大值为 $I_m = \sqrt{2}I = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{A}$ ，故 A 错误，B 正确；C．根据图乙可知，周期为 0.2s，则频率为 $f = \frac{1}{T} = 5 \text{Hz}$ ，故 C 错误；D、在一个周期内穿过线圈的总磁通量的变化为零，所以由法拉第电磁感应定律可知，一个周期内的平均电动势为零，则平均电流也等于零，故 D 错误。故选 B。

5. C 【详解】AB．图示时刻线圈位于中性面，通过电阻 R 的电流为零，故 AB 错误；CD．线圈转过 90° 时，由右手定则知电阻 R 中的电流方向由 a 指向 b，此时通过电阻 R 的电流最大，电流方向不发生改变，故 C 正确，D 错误。故选 C。

6. C 【详解】A．由图乙可知， $t=0$ 时刻的电动势为 0，则线圈是从中性面位置开始计时的，故 A 错误；B．由图乙可知，电动势的最大值为 $E_m = 6 \text{V}$ ，周期为

$T = 0.02 \text{s}$ ，则有 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.02} \text{rad/s} = 100\pi \text{rad/s}$ ，则电动势表达式为 $e = 6\sin 100\pi t (\text{V})$ ，

故 B 错误；C．线圈每转一圈，电流改变两次方向，1s 内有 50 个周期，所以电流方向每秒改变了 100 次，故 C 正确；D．灯泡两端的电压最大值为

$U_m = \frac{9r}{9r+r} E_m = 5.4 \text{V}$ ，故 D 错误。故选 C。

7. A 【详解】前半周期正弦式交流电的电流有效值为 $I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} \text{A}$ ，根据交变

电流有效值的计算可知 $Q = I_{\text{有}}^2 RT = I_1^2 R \cdot \frac{T}{2} + I_2^2 R \cdot \frac{T}{2}$ ，解得该交变电流的有效值为 $I_{\text{有}} = 5\text{A}$ 。故选 A。

8. A 【详解】AB. 升压和降压都需要在交流的时候才能进行，故送电端应该先升压再整流，用户端应该先变交流再降压，故 A 正确，B 错误；C. 1100kV 指的是交流电的有效值，故 C 错误；D. 输电的功率是由用户端负载的总功率来决定的，故 D 错误。故选 A。

9. BC 【详解】A. 由乙图可知，原线圈两端电压最大值为 $U_m = 20\sqrt{2}\text{V}$ ，则有效

值为 $U_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 20\text{V}$ ，根据电压与匝数比关系，有 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{2}{1}$ ，解得副线圈两端的电压为 $U_2 = 10\text{V}$ ，因电压表显示的示数是有效值，故任何时刻电压表的示数都为

10V，不会为零，故 A 错误；B. 根据欧姆定律可得流过 R 的电流为 $I_2 = \frac{U_2}{R} = 1\text{A}$ ，

根据电流与匝数比的关系，有 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{2}$ ，解得 $I_1 = 0.5\text{A}$ ，故 B 正确；C. 根据电功率公式，有 $P = I_2^2 R = 10\text{W}$ ，故 C 正确；D. 由乙图可知，周期 $T = 0.02\text{s}$ ，则

角速度为 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi\text{rad/s}$ ，原线圈两端电压最大值为 $U_m = 20\sqrt{2}\text{V}$ ，根据 $u = U_m \sin \omega t (\text{V})$ ，可知加在原线圈上交流电压瞬时值的表达式为

$u = 20\sqrt{2} \sin 100\pi t (\text{V})$ ，故 D 错误。故选 BC。

10. B 【详解】由图乙可得 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi\text{rad/s}$ ， $E_m = nBS\omega = n\Phi_m \omega = 40\pi\text{V}$ ，感应

电动势的有效值 $E = \frac{40\pi}{\sqrt{2}}\text{V} = 20\sqrt{2}\pi\text{V}$ ，电流表示数为有效值 $I = \frac{E}{R+r} \approx 8.88\text{A}$ ，故选 B。

11. BD 【详解】C. 根据电流与线圈匝数的关系 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{I_2}{I_1}$ ， $I_1 = \frac{P}{U_1}$ ，可得 $I_2 = 1 \times 10^3\text{A}$ ，

则通过电阻 r 的电流为 $1 \times 10^3\text{A}$ ，故 C 错误；A. 电阻 r 两端的电压为

$U_r = I_2 r = 5 \times 10^4\text{V}$ ，则 $U_3 = U_2 - U_r = U_1 \frac{n_2}{n_1} - U_r = 9.5 \times 10^5\text{V}$ ，根据电压与线圈匝数的

关系 $\frac{U_3}{U_4} = \frac{n_3}{n_4}$ ，解得 $U_4 = 9.5 \times 10^3\text{V} \neq U_1$ ，故 A 错误；B. 由于 $I_2 = I_3$ ，根据 $\frac{n_3}{n_4} = \frac{I_4}{I_3}$ ，

则 $I_4 = 1 \times 10^5 \text{ A} = I_1$ ，故 B 正确；D．电阻 r 损耗的功率 $P_r = I_2^2 r = 5 \times 10^7 \text{ W}$ ，用户端的电功率为 $P' = P_1 - P_r = 9.5 \times 10^8 \text{ W}$ ，故 D 正确。故选 BD。

12. D 【详解】A．副线圈两端电压由变压器原线圈电压和匝数比决定，与副线圈电阻变化无关，即与副线圈电路端温度的变化无关，选项 A 错误；B．当出现火情时，热敏电阻 R_T 阻值减小，因次级电压一定，则次级电流变大， R_0 和 R_1 两端电压升高，可知热敏电阻 R_T 两端电压降低，选项 B 错误；C．当出现火情时，次级电流变大，则次级功率变大，则原线圈输入功率变大，选项 C 错误；D． R_0 滑片上移一点，则 R_0 阻值变大，则要想报警，需减小热敏电阻 R_T ，即温度要升高，即可以提高报警温度，选项 D 正确。故选 D。

13. $3:2$ ； $\frac{20\sqrt{2}}{3}$ 【详解】[1]由题图可知 $T_a = 0.4\text{s}$ ， $T_b = 0.6\text{s}$ ，故周期之比为 $T_a:T_b = 2:3$ ，

根据 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，可知角速度之比为 $\omega_a:\omega_b = 3:2$ ，[2]电动势的最大值为 $E_m = NBS\omega$ ，则两个电动势最大值之比 $E_{ma}:E_{mb} = \omega_a:\omega_b = 3:2$ ，图线 a 所对应的电动势的最大值为 $E_{ma} = 20\text{V}$ ，则图线 b 所对应的电动势的最大值为 $E_{mb} = \frac{40}{3}\text{V}$ ，图线 b 所对应的

电动势的有效值为 $E_b = \frac{E_{mb}}{\sqrt{2}} = \frac{20\sqrt{2}}{3}\text{V}$ 。

14. 10π ； $\frac{\sqrt{2}}{50}$ 【详解】[1]根据题图乙可知该感应电动势最大值 $E_m = 10\sqrt{2}\pi\text{V}$ ；周期 $T = 0.02\text{s}$ ，则该感应电动势的有效值为 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = 10\pi\text{V}$ ；[2]线框转动的角速度

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi\text{rad/s}$ ，则在 $0 \sim 0.01\text{s}$ 的时间内（即半个周期内）通过线框的电荷量大小为 $q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{2BS}{R} = \frac{2E_m}{\omega R} = \frac{\sqrt{2}}{50}\text{C}$ 。

15. 热风； $11:3$ ； 1 ； 110 【详解】当电吹风送出来的是冷风时，电路中只有电动机工作，触片 P 应与触点 b 、 c 接触；变压器原副线圈的匝数之比为 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{220}{60} = \frac{11}{3}$ ；

冷风时输入功率为 60W ，电流 $I = \frac{P_{\lambda}}{U} = \frac{60}{60}\text{A} = 1\text{A}$ ；吹热风电热丝的热功率为 $P = 500 - 60 = 440\text{W}$ ，吹热风时电热丝两端的电压为 220V ，则 $R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{440}\Omega = 110\Omega$ 。

16. (1) $6.4 \times 10^2\text{V}$ (2) $3.1 \times 10^4\text{W}$ 【详解】(1) 电动势的最大值 $E_m = NBS\omega$ ，

有效值 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$ ，解得 $E = \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}}$ ，带入数据得 $E \approx 6.4 \times 10^2\text{V}$ 。

(2) 输出电压 $U = E - Ir$ ，输出功率 $P = IU$ ，解得 $P = I(E - Ir)$ ，代入数据得 $P = 3.1 \times 10^4\text{W}$ 。